CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Décroissance de e^{tA} pour une matrice stable

## Énoncé

**Cadre.** $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. L'**équation de Sylvester** d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est $AX + XB = C$. On note $\mathcal{S} : X \mapsto AX + XB$, endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ($\|MM'\| \leqslant \|M\|\|M'\|$). Une matrice est dite **stable** si toutes ses valeurs propres sont de partie réelle strictement négative.

**Partie I.** Soit $A$ stable, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, et $c > 0$ avec $\operatorname{Re}\lambda_i \leqslant -c$ pour tout $i$.

1. Avec la décomposition de Dunford $A = D + N$, $D = Q\,\mathrm{diag}(\lambda_i)Q^{-1}$, montrer qu'il existe $K > 0$ avec $\|e^{tD}\| \leqslant Ke^{-ct}$ pour $t \geqslant 0$.
2. En déduire qu'il existe $\lambda, \alpha > 0$ avec $\|e^{tA}\| \leqslant \lambda e^{-\alpha t}$ pour tout $t \geqslant 0$.
3. Pour $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, calculer $e^{tA}$ et montrer qu'on ne peut pas prendre $\lambda = 1$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $e^{tA} = e^{tD}e^{tN}$, $e^{tN}$ polynôme en $t$.

**Ce qu'on te demande.** Une exponentielle décroissante l'emporte sur un polynôme.

## Corrigé

### Question 1

#### Étape 1. La partie diagonalisable

$e^{tD} = Q\,\mathrm{diag}(e^{t\lambda_1}, \dots, e^{t\lambda_n})Q^{-1}$. Pour la norme $|||\cdot|||_\infty$ subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$, la matrice diagonale a pour norme $\max_i |e^{t\lambda_i}| = \max_i e^{t\operatorname{Re}\lambda_i} \leqslant e^{-ct}$ ($t \geqslant 0$). Les normes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont équivalentes : $\|M\| \leqslant \kappa|||M|||_\infty$. Donc

$$\|e^{tD}\| \leqslant \|Q\|\,\|Q^{-1}\|\,\kappa\, e^{-ct} = Ke^{-ct}.$$

## Question 2

### Étape 1. La borne exponentielle

$N^n = 0$, donc $e^{tN} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^k}{k!} N^k$ et $\|e^{tN}\| \leqslant K'(1+t)^{n-1}$ pour $t \geqslant 0$. $D$ et $N$ commutent :

$$\|e^{tA}\| = \|e^{tD}e^{tN}\| \leqslant KK'(1+t)^{n-1}e^{-ct} = KK' \underbrace{(1+t)^{n-1}e^{-ct/2}}_{\leqslant M} e^{-ct/2}.$$

La fonction $(1+t)^{n-1}e^{-ct/2}$ est continue sur $[0, +\infty[$ et tend vers 0 : elle est bornée par un $M$.

$$\|e^{tA}\| \leqslant \lambda e^{-\alpha t} \quad (t \geqslant 0), \qquad \lambda = KK'M,\ \alpha = \frac{c}{2}.$$

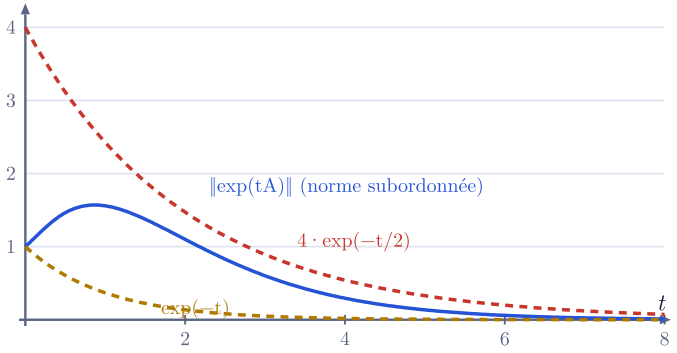
## Question 3

### Étape 1. Un exemple de croissance transitoire

$A = -I_2 + N$ avec $N = 4E_{1,2}$, $N^2 = 0$. Donc

$$e^{tA} = e^{-t}(I + tN) = e^{-t}\begin{pmatrix} 1 & 4t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Avec la norme subordonnée euclidienne, $\|e^{tA}\| \geqslant \|e^{tA}e_2\| = e^{-t}\sqrt{16t^2+1}$, qui vaut $e^{-1/2}\sqrt{5} \approx 1{,}36 > 1$ en $t = \frac{1}{2}$. Donc $\|e^{tA}\| \leqslant e^{-\alpha t}$ est faux : la constante $\lambda > 1$ est nécessaire.




Pour $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (valeur propre $-1$), $\|e^{tA}\|$ commence par **croître** (effet du terme $4te^{-t}$ dû à la partie nilpotente), puis décroît exponentiellement. On a $\|e^{tA}\| \leqslant \lambda e^{-\alpha t}$ avec $\alpha < 1$, mais pas avec $\lambda = 1$.

**Le piège**

« Valeurs propres de partie réelle négative » ne donne pas $\|e^{tA}\| \leqslant 1$ : la partie nilpotente produit une croissance transitoire, en $t^k e^{-ct}$. Seule une borne $\lambda e^{-\alpha t}$ avec $\lambda \geqslant 1$ est vraie.

**La méthode**

Majorer $e^{tA}$ : Dunford sépare la partie diagonalisable (exponentielles $e^{t\lambda_i}$) de la partie nilpotente (polynôme en $t$), et on absorbe le polynôme en prenant $\alpha < c$.

## Rappels de cours utilisés

- **Dunford.** $A = D + N$, $D$ diagonalisable de mêmes valeurs propres que $A$, $N$ nilpotente, $DN = ND$. Donc $e^{tA} = e^{tD}e^{tN}$ et $e^{tD} = Q\,\mathrm{diag}(e^{t\lambda_i})Q^{-1}$.
- **Exponentielle de matrice.** $e^M = \sum_k \frac{M^k}{k!}$. Si $MM' = M'M$, $e^{M+M'} = e^M e^{M'}$. $t \mapsto e^{tM}$ est dérivable de dérivée $Me^{tM} = e^{tM}M$. Si $N^m = 0$, $e^{tN} = \sum_{k<m} \frac{t^k}{k!}N^k$.